PROJET PERSONNEL

Déploiement d'une Infrastructure Windows Server 2022

Active Directory • DHCP • DNS • GPO

Auteur : Manoach HOSSOU DODO

Domaine : Administration Système et Réseau

Objectif : Conception d'un laboratoire Windows Server simulant une infrastructure d'entreprise

Technologies : Windows Server 2022, Active Directory, DHCP, DNS, GPO

Date : Mars 2026

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un laboratoire personnel afin de développer des compétences pratiques en administration système et gestion d'infrastructure réseau.

Contents

I Installation et Configuration de Windows Server 4

1 Introduction 4

2 Vérification des informations du serveur 4

3 Vérification des mises à jour du système 5

4 Synchronisation de l'heure du serveur 5

5 Configuration du Pare-feu Windows Defender 6

6 Configuration de l'adresse IP statique 7

7 Renommage du serveur 8

8 Installation du rôle Active Directory 8

9 Création d'une nouvelle forêt 9

10 Configuration DNS 9

11 Mot de passe DSRM 10

12 Validation de l'installation 10

13 Conclusion 11

List of Figures

1 Interface Server Manager - Local Server 5
2 Fenêtre Windows Update 5
3 Synchronisation de l'heure avec PowerShell 6
4 Paramètres avancés du Pare-feu 7
5 Propriétés IPv4 + résultat ipconfig 7
6 Modification du nom du serveur 8
7 Installation du rôle Active Directory Domain Services 8
8 Création d'une nouvelle forêt Active Directory 9
9 Configuration du serveur DNS 9
10 Ouverture de session sur le domaine 10
11 Console Active Directory Users and Computers 11

List of Tables

Part I
Installation et Configuration de Windows Server

1 Introduction

Ce rapport présente les différentes étapes réalisées lors de l'installation et de la configuration d'un serveur sous **Windows Server 2022**. L'objectif principal est de préparer une infrastructure serveur fonctionnelle pouvant servir de base pour la gestion centralisée des ressources dans un réseau informatique.

Les différentes manipulations incluent la vérification du système, la mise à jour du serveur, la synchronisation de l'heure, la configuration réseau, ainsi que l'installation et la configuration des services Active Directory.

2 Vérification des informations du serveur

Après l'installation de Windows Server 2022, la première étape consiste à vérifier les informations générales du serveur à partir de l'outil **Server Manager**, dans la section **Local Server**.

Les informations suivantes sont visibles :

- Nom de l'ordinateur : WIN-LTJ9LDQKTRB
- Groupe de travail : WORKGROUP
- Pare-feu Microsoft Defender : activé
- Gestion à distance : activée
- Bureau à distance : désactivé
- Antivirus Microsoft Defender : protection en temps réel activée

Informations techniques :

- Système d'exploitation : Windows Server 2022 Datacenter Evaluation
- Processeur : Intel Core i5-4200M
- Mémoire RAM : 2 Go
- Configuration réseau : IPv4 attribuée par DHCP

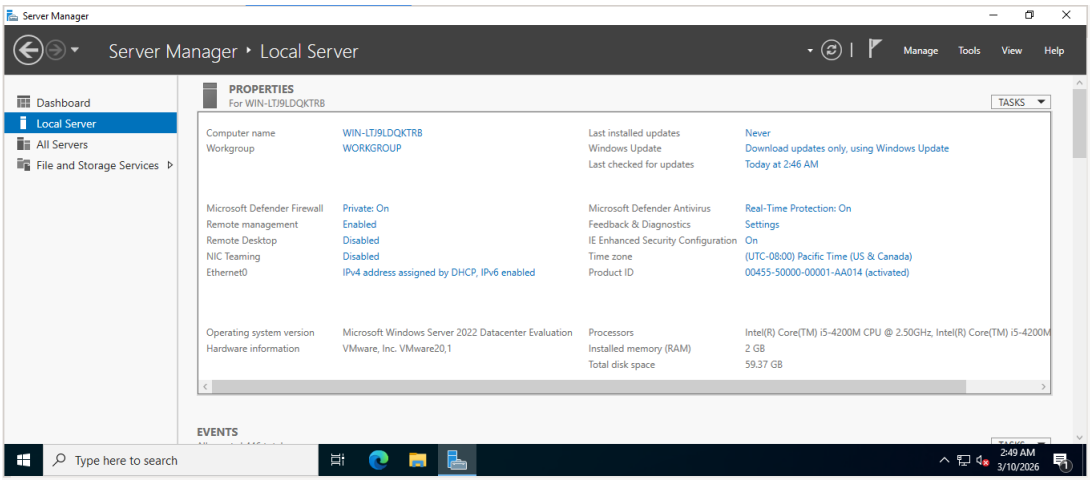

Figure 1: Interface Server Manager - Local Server

3 Vérification des mises à jour du système

Une vérification des mises à jour a été effectuée à l'aide de **Windows Update**.

Plusieurs mises à jour étaient disponibles et en attente d'installation :

- Security Intelligence Update pour Microsoft Defender
- Mise à jour cumulative du système
- Mise à jour du .NET Framework

Ces mises à jour permettent de renforcer la sécurité et la stabilité du serveur.

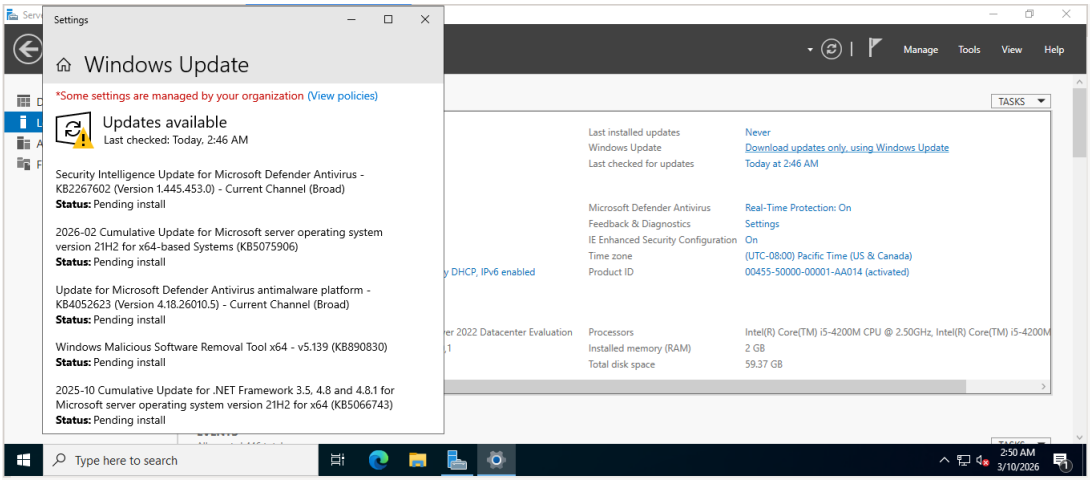

Figure 2: Fenêtre Windows Update

4 Synchronisation de l'heure du serveur

La synchronisation de l'heure a été réalisée via **Windows PowerShell** en utilisant le service **Windows Time (w32time)**.

Les serveurs NTP utilisés sont :

- pool.ntp.org
- time.windows.com

Les actions réalisées :

- Configuration du serveur NTP
- Redémarrage du service Windows Time
- Synchronisation manuelle de l'horloge
- Vérification de l'état de la synchronisation

Le fuseau horaire a été configuré sur **W. Central Africa Standard Time**.

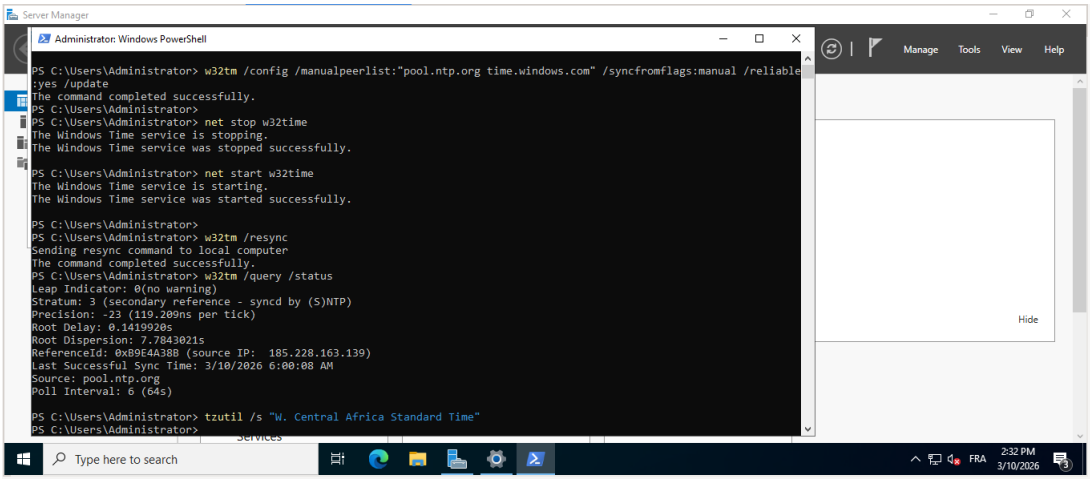

Figure 3: Synchronisation de l'heure avec PowerShell

5 Configuration du Pare-feu Windows Defender

Le pare-feu Windows Defender a été configuré afin de renforcer la sécurité du serveur. Les mesures appliquées sont :

- Activation du pare-feu pour tous les profils
- Blocage des connexions entrantes
- Notification lors du blocage d'une application

Cette configuration permet de limiter les accès non autorisés au serveur.

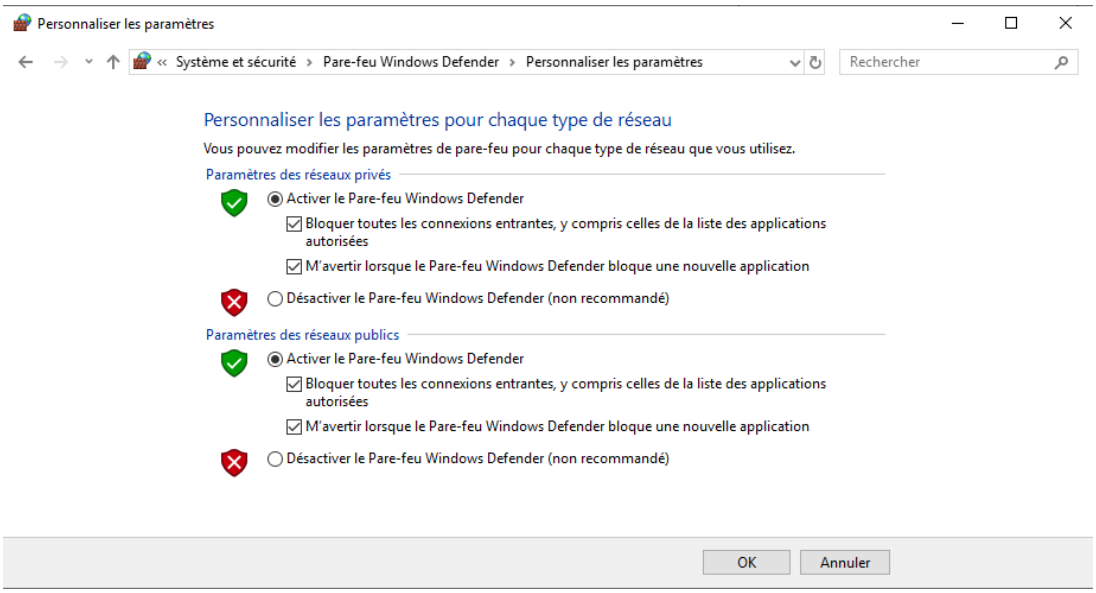

Figure 4: Paramètres avancés du Pare-feu

6 Configuration de l'adresse IP statique

Afin de garantir l'accessibilité du serveur sur le réseau, une adresse IP statique a été configurée.

- Adresse IPv4 : 192.168.83.141
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.83.2

La configuration a été vérifiée à l'aide de la commande `ipconfig`.

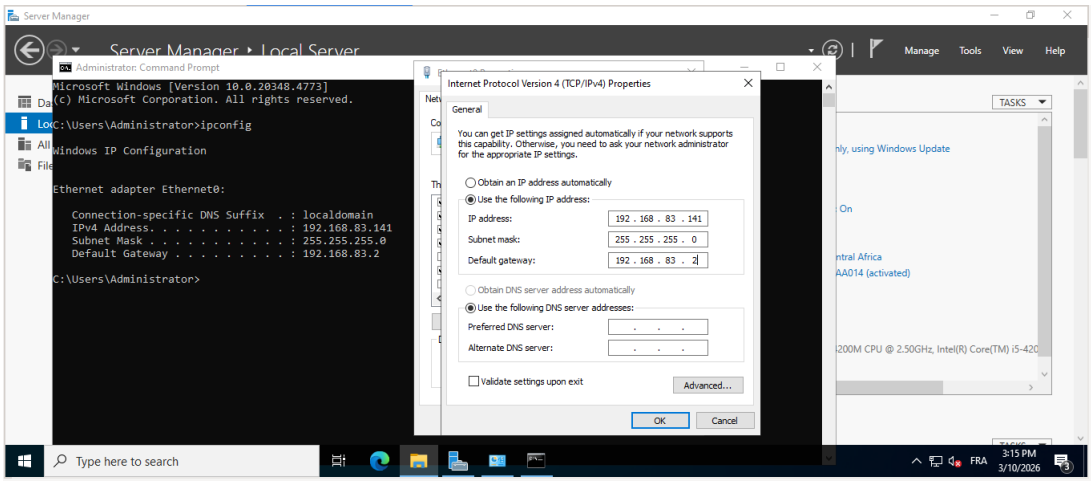

Figure 5: Propriétés IPv4 + résultat ipconfig

7 Renommage du serveur

Avant la promotion en contrôleur de domaine, le serveur a été renommé afin de respecter une convention de nommage claire.

- Ancien nom : WIN-LTJ9LDQKTRB
- Nouveau nom : SRVBEN-01

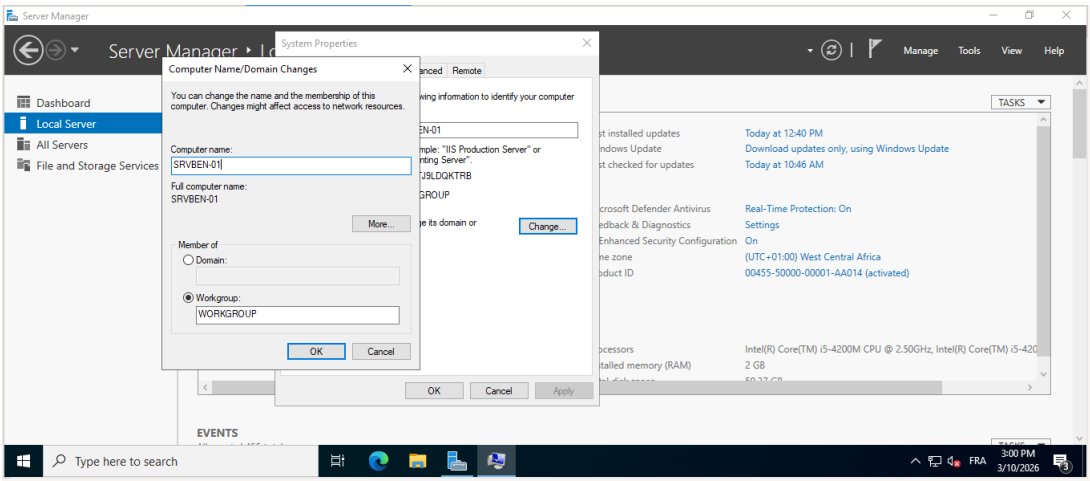

Figure 6: Modification du nom du serveur

8 Installation du rôle Active Directory

Le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** a été installé via l'assistant **Add Roles and Features** de Server Manager.

Ce rôle permet la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des politiques de sécurité.

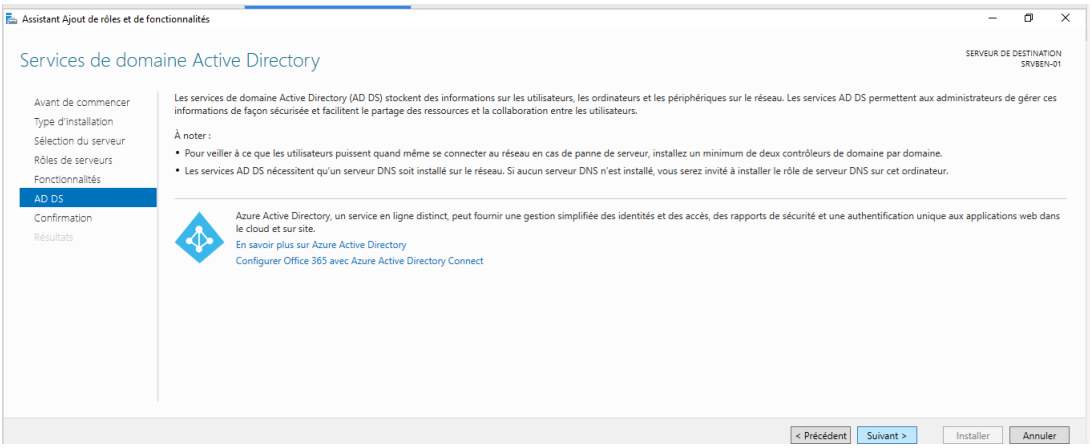

Figure 7: Installation du rôle Active Directory Domain Services

9 Création d'une nouvelle forêt

Lors de la configuration d'Active Directory, une nouvelle forêt a été créée avec le domaine racine suivant :

srvdomain.local

Cette étape initialise la structure de l'annuaire Active Directory.

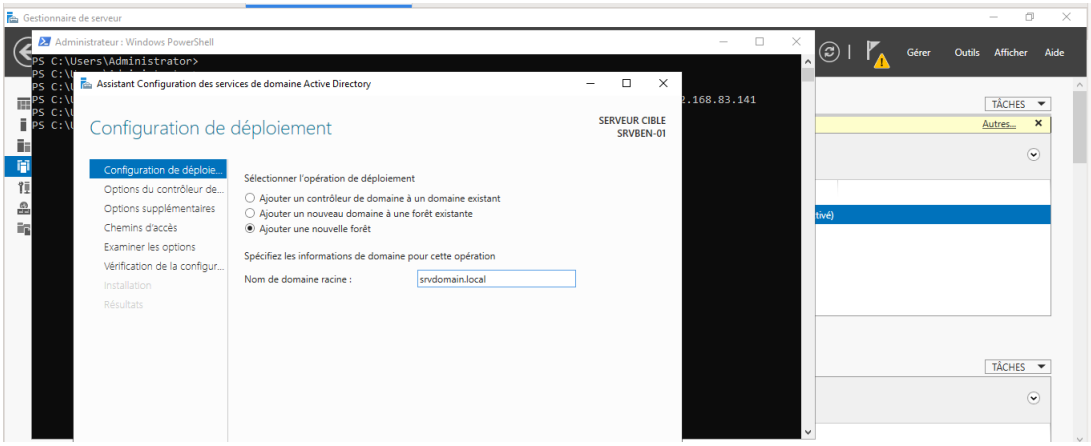

Figure 8: Création d'une nouvelle forêt Active Directory

10 Configuration DNS

Pour assurer la résolution de noms interne, le serveur DNS a été configuré comme suit :

- DNS principal : 192.168.83.141
- DNS secondaire : 8.8.8.8

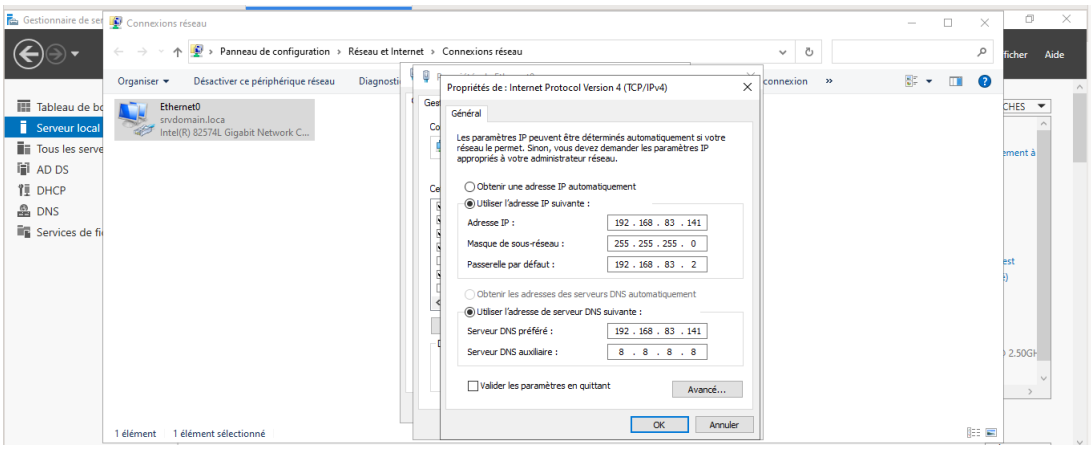

Figure 9: Configuration du serveur DNS

11 Mot de passe DSRM

Lors de la promotion du serveur en contrôleur de domaine, un mot de passe pour le **Directory Services Restore Mode (DSRM)** a été défini.

Ce mot de passe est utilisé pour les opérations de récupération et de maintenance de l'annuaire Active Directory.

12 Validation de l'installation

Après le redémarrage du serveur, l'ouverture de session affiche l'utilisateur :

SRVDOMAIN\Administrator

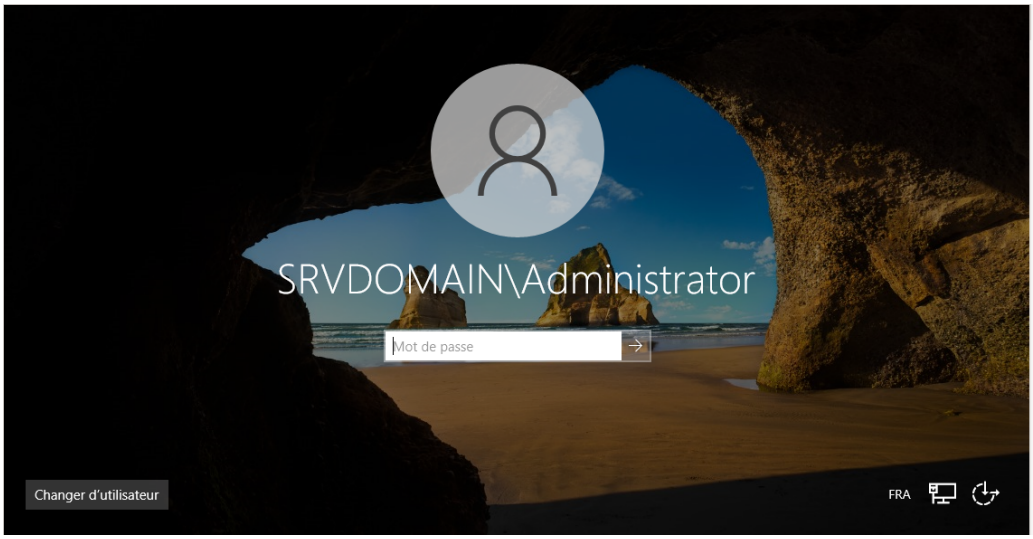

Figure 10: Ouverture de session sur le domaine

Cela confirme que le serveur est désormais contrôleur de domaine.

La console **Active Directory Users and Computers** a ensuite été ouverte afin de vérifier la présence du domaine **srvdomain.local** ainsi que les conteneurs par défaut.

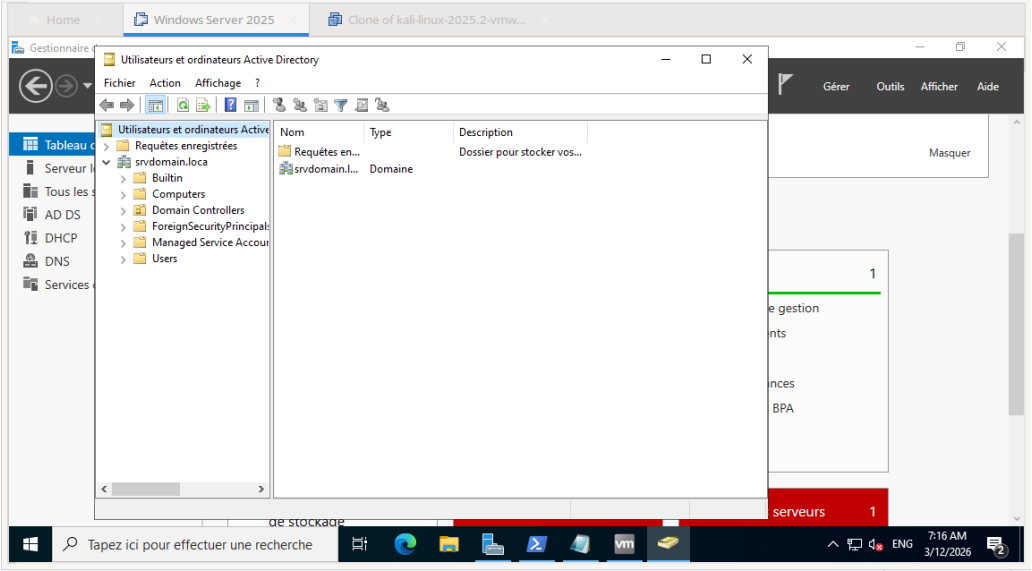

Figure 11: Console Active Directory Users and Computers

13 Conclusion

Ce projet a permis de transformer un serveur Windows Server 2022 en un contrôleur de domaine fonctionnel.

Les différentes étapes ont permis :

- la sécurisation du serveur
- la configuration du réseau
- l'installation d'Active Directory
- la mise en place d'une infrastructure de domaine

Cette infrastructure peut désormais être utilisée pour :

- créer des utilisateurs
- organiser des unités d'organisation (OU)
- appliquer des stratégies de groupe (GPO)
- gérer les ressources du réseau de manière centralisée